

PROJET DE BASE DE DONNÉES RÉPARTIE SOUS ORACLE

Contexte

Vous avez été contacté par le directeur d'une bibliothèque municipale de Genève, qui désire automatiser sa gestion. Actuellement, la gestion de la bibliothèque est faite entièrement manuellement, au moyen d'un système de fiches manuscrites. Ce système entraîne une forte charge de travail pour les employés et un gaspillage important (fiches périmées retirées du fichier). La lourdeur du système est évidente si l'on considère que la bibliothèque possède actuellement 36872 livres répartis entre 21709 titres différents et 2634 abonnés. Chaque année, la bibliothèque acquiert environ 4000 ouvrages nouveaux tandis que 400 ouvrages anciens sont mis au rebut. Le nombre d'abonnés augmente d'environ 200 par an, compte tenu des inscriptions non renouvelées. Grâce au système informatique, un abonné doit pouvoir retrouver un livre dans les rayons en connaissant son *titre*. Les livres sont identifiés par un *code catalogue* qui leur est affecté à l'achat et par un *code rayon* qui permet de les situer dans la bibliothèque. L'abonné doit aussi pouvoir connaître la liste des livres d'un auteur ou la liste par éditeur ou genre la liste par genre (bande dessinée, science-fiction, policier...). Chaque livre est acheté en un ou plusieurs exemplaires (on stocke la *date d'acquisition*). Tous les exemplaires d'un même livre ont un *code rayon* différent mais le même *code catalogue*. Les différents exemplaires d'un même livre peuvent éventuellement provenir de différents éditeurs. Pour suivre de près l'état du stock, la bibliothèque utilise un code indiquant l'état d'usure de chaque livre. Ce code d'usure est éventuellement mis à jour par un bibliothécaire à chaque retour d'un livre en prêt. Le directeur souhaite également mettre en place une procédure de recherche documentaire par mots clés. Vous devez donc prévoir la possibilité de recherche à partir d'un mot-clé de tous les ouvrages correspondants. Un ouvrage peut avoir un nombre quelconque de mots clés.

La bibliothèque utilise aussi un fichier des abonnés organisé par *numéro matricule* qui contient notamment les coordonnées (*nom, adresse et téléphone*) de l'abonné, sa *date d'adhésion*, sa *date de naissance*, sa *catégorie professionnelle* (ou bien étudiant ou enfant, le cas échéant).

La gestion des prêts implique la possibilité de connaître à tout moment la liste des livres détenus par un abonné, et inversement, qu'on puisse retrouver le nom des abonnés détenant un livre non présent dans les rayons.

Les prêts sont accordés pour une durée de quinze jours, éventuellement renouvelable, si aucune demande de ce livre n'a eu lieu entre-temps. Il faut donc connaître pour chaque livre emprunté, la date du prêt et la date de retour.

La gestion des prêts nécessite aussi la mémorisation des livres demandés par un abonné. Cet abonné sera prioritaire lors du retour du livre en prêt. Sa priorité est maintenue pendant une semaine, à partir de la date de retour du livre. Les fonctions que le système devra effectuer sont:

- la gestion des prêts (prêts et retours);
- la mise à jour du fichier des livres (mises au rebut ou achats de livres);
- la mise à jour du fichier des abonnés (retraits et nouvelles inscriptions);
- la gestion des demandes non satisfaites;
- la mise en place d'un échéancier permettant le contrôle des restitutions par les abonnés ainsi que la gestion automatique des relances;
- la possibilité d'aide au choix d'un ouvrage grâce à une procédure de recherche par nom d'auteur, par éditeur, par thème, ou par mot-clé;
- la possibilité d'établir des états statistiques permettant de connaître quel type d'abonné (catégorie d'âge, catégorie professionnelle) emprunte les livres d'un thème donné.

Partie 1 : Conception de la Base de Données Globale

1. Élaborer le MCD (Modèle Conceptuel de Données) ;
2. Produire le schéma relationnel, les clés primaires, les clés étrangères et les contraintes d'intégrité.
3. Créer l'ensemble des tables de la base globale avec les commandes SQL de création, les contraintes et les index nécessaires sous oracle.

Partie 2 : Mise en Place d'une Base de Données Répartie

La bibliothèque dispose désormais de trois sites Oracle :

Site 1 : Administration Centrale (gestion des abonnés, des prêts et des réservations)

Site 2 : Documentation(gestion des ouvrages, des auteurs, des mots-clés et des thèmes)

Site 3 : Stock et Inventaire(gestion des exemplaires, des acquisitions, de l'état d'usure et des mises au rebut)

Partie 3 : Fragmentation des Données

Vous devez répartir les données sur les trois sites en utilisant différents types de fragmentation.

A. Fragmentation Horizontale

Proposer et implémenter une fragmentation horizontale sur la table **ABONNE**

Exemple : abonnés Enfants, abonnés Étudiants et abonnés Professionnels.

Chaque catégorie sera stockée sur un site différent. Justifier le choix, créer les fragments et vérifier la reconstruction de la table globale.

B. Fragmentation Verticale

Proposer et implémenter une fragmentation verticale sur la table **EXEMPLAIRE**

C. Fragmentation Hybride

Proposer une fragmentation hybride sur la table **EXEMPLAIRE** :

- fragmentation horizontale selon l'état (disponible, emprunté ou en mis au rebut)
- fragmentation verticale des informations de gestion(localisation, informations physiques, état d'usure)

Justifier la stratégie retenue, implémenter les fragments et démontrer la reconstruction.

Partie 4 : Distribution Physique

Pour chaque fragment, préciser le site d'implantation, fournir les scripts SQL de création et documenter les choix réalisés.

Un schéma global de répartition devra aussi être fourni.

Partie 5 : Liens de Base de Données (Database Links)

Créer des liens pour communiquer entre :

- Site1 → Site2 ;
- Site1 → Site3 ;
- Site2 → Site3 ;

Créer aussi les liens inverses nécessaires et tester les communications entre sites.

Partie 6 : Synonymes

Créer les synonymes nécessaires pour masquer la localisation des données.

Les utilisateurs devront accéder aux données sans connaître leur emplacement physique.

Partie 7 : Vues Matérialisées

Créer plusieurs vues matérialisées destinées à faciliter les interrogations réparties.

- **Vue matérialisée 1**

Liste complète des ouvrages avec titre, auteur, éditeur et nombre d'exemplaires disponibles.

- **Vue matérialisée 2**

Historique des emprunts par catégorie d'abonné.

- **Vue matérialisée 3**

Nombre d'emprunts par thème.

Mettre en place le mode de rafraîchissement ;

Partie 8 : Requêtes Réparties

Réaliser les requêtes réparties exploitant les fragments, les Database Links, les synonymes et les vues matérialisées sur les questions suivantes

1. Rechercher un livre par titre.
2. Afficher les ouvrages d'un auteur.
3. Afficher les ouvrages d'un éditeur.
4. Rechercher par mot-clé.
5. Afficher les livres empruntés par un abonné.
6. Afficher les réservations en attente.
7. Déterminer les livres les plus empruntés.
8. Afficher les emprunts en retard.
9. Produire les statistiques par catégorie d'abonné.
10. Produire les statistiques par thème.

Livrables Attendus

1. Rapport complet (PDF) contenant
 - MCD et MLD
 - Scripts SQL Oracle.
 - Scripts de fragmentation.
 - Scripts de création des Database Links.
 - Scripts de création des synonymes.
 - Scripts de création des vues matérialisées.
 - Jeu de données de test.
 - Les difficultés rencontrées et les propositions d'amélioration aux demandeurs.